order_id	table_id	total_price	order_status	created_at
		Decimal(10,2)		
1	1	135.00	Pending	2026-02-02 00:41:48
2	3	100.00	Completed	2026-02-02 00:41:48

เอกสารข้อกำหนดความต้องการของระบบ

Software Requirements Specification (SRS)

ระบบแผนผังดิจิทัลและระบบนำทางอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (SSKRU Campus Map)

จัดทำโดย

นายมนต์พระกาฬ ทิมเกิด รหัสนักศึกษา 6712732120

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา อินธิชิต

รายวิชาระบบฐานข้อมูล (4123202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สารบัญ

1. บทนำและภาพรวมระบบ
2. ผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง
3. ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)
4. ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)
5. สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้
6. ความต้องการด้านข้อมูล (Data Requirements / Data Dictionary)
7. ส่วนต่อประสานภายนอก (API Interfaces)
8. กรณีการใช้งาน (Use Cases)
9. ข้อจำกัด สมมติฐาน และข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์โค้ด
10. ตารางตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Matrix)

1. บทนำและภาพรวมระบบ

1.1 วัตถุประสงค์ของเอกสาร

เอกสารนี้ระบุความต้องการของระบบ SSKRU Campus Map โดยวิเคราะห์จากซอร์สโค้ดที่พัฒนาจริงในโปรเจกต์ ทั้งส่วนหน้าเว็บ (index.php / index.html, assets/js/app.js, assets/css/styles.css) ส่วนแบ็กเอนด์ PHP (auth/*.php) ส่วนแบ็กเอนด์ Django (admin_panel, api, sskru_map) และส่วนฐานข้อมูล (database/migrate_schema.py, data/*.json)

1.2 ภาพรวมระบบ

ระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันแผนที่วิทยาเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ แสดงแผนผัง 3D ของมหาวิทยาลัย (images/Map.png) บนไลบรารี Leaflet พร้อมหมุดอาคาร 40 แห่ง ค้นหาอาคาร ระบุตำแหน่งผู้ใช้ด้วย GPS คำนวณเส้นทางด้วยอัลกอริทึม Dijkstra และส่งต่อการนำทางไปยัง Google Maps มีระบบสมาชิกหลายบทบาท (บุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากร ผู้ดูแลระบบ) และแผงผู้ดูแลระบบสำหรับจัดการข้อมูลอาคารและดูสถิติการใช้งาน

1.3 ขอบเขตของระบบ

- ข้อมูลอาคาร 40 แห่ง แบ่ง 5 หมวด: สิ่งอำนวยความสะดวก 18, อาคารเรียน/คณะ 10, สถานที่อื่นๆ 7, สำนักงาน 3, หอสมุด 2
- ทะเบียนนักศึกษาตัวอย่าง (students_roster.json) 30 รายการ บัญชีนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว 8 บัญชี บัญชีบุคลากร 2 บัญชี
- รองรับการติดตั้ง 2 แบบ: XAMPP (PHP + MySQL) และ Django (Python + SQLite) และ deploy บน Vercel
- ไม่ครอบคลุม: ระบบลงทะเบียนเรียน ตารางสอน หรือการเชื่อมต่อระบบทะเบียนจริงของมหาวิทยาลัย

1.4 นิยามศัพท์

คำศัพท์	ความหมาย
Guest Mode	โหมดผู้เยี่ยมชม/บุคคลทั่วไป เข้าดูแผนที่ได้โดยไม่ต้องมีบัญชี และไม่มีข้อมูลนักศึกษา
Roster	ทะเบียนรายชื่อนักศึกษาที่ใช้ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนลงทะเบียน (รหัสนักศึกษา + เลขบัตรประชาชน)

OTP	**รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว 6 หลัก ส่งทางอีเมล ใช้ยืนยันการรีเซ็ตรหัสผ่าน (อายุ 15 นาที)**
PDPA	**พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562**
Dijkstra	**อัลกอริทึมหาเส้นทางสั้นที่สุดบนกราฟจุดเชื่อมต่อภายในวิทยาเขต**
PWA	Progressive Web App ติดตั้งลงหน้าจอมือถือได้ (manifest.json + service worker)

2. ผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง

บทบาท	การเข้าสู่ระบบ	สิทธิ์ที่ได้รับ	ข้อจำกัด
บุคคลทั่วไป / ผู้เยี่ยมชม	กดปุ่ม 'บุคคลทั่วไป เข้าดูแผนที่ได้เลย' ที่หน้าล็อกอิน (ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน)	ดูแผนที่ ค้นหาอาคาร ดูรายละเอียด ระบุ GPS นำทาง แชร์ตำแหน่ง	ไม่มีข้อมูลนักศึกษา/ข้อมูลส่วนตัว ไม่มีฟอร์มแก้ไขโปรไฟล์ ไม่มีปุ่มปลดล็อกข้อมูล
นักศึกษา	รหัสนักศึกษา + รหัสผ่าน (ลงทะเบียนครั้งแรกด้วยรหัสนักศึกษา + เลขบัตรประชาชน)	ทุกอย่างของบุคคลทั่วไป + โปรไฟล์ (Bio, ชื่อเล่น) + ดูข้อมูลส่วนตัวหลังยืนยันรหัสผ่าน	ต้องมีรายชื่อใน Roster ก่อนลงทะเบียน
บุคลากร / อาจารย์	Username หรือ Email + รหัสผ่าน	ดูแผนที่ ค้นหา นำทาง และโปรไฟล์บุคลากร	ต้องรอผู้ดูแลระบบอนุมัติบัญชี (is_approved) ก่อนเข้าใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ	บัญชีผู้ดูแลระบบ (กำหนดใน .env: ADMIN_USERNAME / ADMIN_PASSWORD)	เพิ่ม/แก้ไข/ลบอาคาร ลากย้ายหมุด จัดการนักศึกษาและบุคลากร ดูสถิติ Dashboard	เซสชันหมดอายุภายใน 8 ชั่วโมง

3. ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

ระดับความสำคัญ: สูง = ต้องมี, กลาง = ควรมี, ต่ำ = มีได้ถ้าเหมาะสม · อ้างอิง = ฟังก์ชัน/ไฟล์ที่พัฒนาความต้องการนั้นจริง

3.1 การแสดงผลแผนที่

รหัส	ความต้องการ	ระดับ	รายละเอียด / อ้างอิงโค้ด
FR-01	แสดงแผนผัง 3D ของวิทยาเขต	สูง	แสดงภาพ Map.png บน Leaflet (initMap) ซูม/เลื่อน/รีเซ็ตมุมมองได้
FR-02	แสดงหมุดอาคารตามหมวดหมู่	สูง	renderMarkers แสดงหมุดสีตามหมวด 5 หมวด พร้อมเลขอาคาร
FR-03	แถบการ์ดอาคาร (Carousel)	กลาง	renderBuildingCarousel แตะการ์ดแล้วแผนที่เลื่อนไปยังอาคาร
FR-04	ทัวร์ 3D อัตโนมัติ	ต่ำ	toggle3dTour / stop3dTour พาชมอาคารต่อเนื่อง
FR-05	สถานะเปิด-ปิดตามเวลาจริง	กลาง	getBuildingStatus / updateRealTimeStatus คำนวณจากวันและเวลาปัจจุบัน

3.2 การค้นหาและแสดงรายละเอียดอาคาร

รหัส	ความต้องการ	ระดับ	รายละเอียด / อ้างอิงโค้ด
FR-06	ค้นหาอาคาร	สูง	handleSearchInput / handleMobileSearchInput ค้นจากชื่อไทย อังกฤษ รหัส และแท็ก
FR-07	กรองตามหมวดหมู่	สูง	filterByCategory: ทั้งหมด, อาคารเรียน, สำนักงาน, สิ่งอำนวยความสะดวก, หอสมุด, อื่นๆ

FR-08	แผงรายละเอียดอาคาร	สูง	selectBuilding แสดงชื่อ รหัส คำอธิบาย เบอร์โทร สถานะ และปุ่มนำทาง
FR-09	แชร์ตำแหน่งอาคาร	กลาง	shareBuildingLocation ใช้ Web Share API / คัดลอกลิงก์ Google Maps

3.3 การระบุตำแหน่งและนำทาง

รหัส	ความต้องการ	ระดับ	รายละเอียด / อ้างอิงโค้ด
FR-10	ระบุตำแหน่งผู้ใช้ด้วย GPS	สูง	trackUserLocation ใช้ Geolocation API แสดงจุดตำแหน่งบนแผนที่
FR-11	แปลงพิกัด GPS เป็นพิกัดแผนที่	สูง	gpsToMap แปลง Lat/Lng จริงเป็นพิกัด X/Y บนภาพแผนผัง
FR-12	คำนวณเส้นทางภายในวิทยาเขต	สูง	buildNetworkGraph + solveDijkstra หาเส้นทางสั้นที่สุด calculateHaversineDistance คำนวณระยะทาง
FR-13	เลือกวิธีเดินทางและประมาณเวลา	กลาง	เดินเท้า 1.2 ม./วิ, จักรยาน 3.5, มอเตอร์ไซค์ 7.5, รถยนต์ 6.0 (TRAVEL_MODES)
FR-14	จำลองการเดินทางบนเส้นทาง	ต่ำ	startGrabRiderMotion แสดงไอคอนเคลื่อนที่ตามเส้นทาง และแบนเนอร์เมื่อถึงที่หมาย
FR-15	นำทาง Turn-by-Turn / Google Maps	สูง	startActiveTurnByTurnNav และลิงก์ไป Google Maps ตามโหมดการเดินทาง

3.4 การยืนยันตัวตนและบัญชีผู้ใช้

รหัส	ความต้องการ	ระดับ	รายละเอียด / อ้างอิงโค้ด
FR-16	หน้าล็อกอินรวม 3 แท็บ	สูง	auth/login.php, student_login.html: แท็บนักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป
FR-17	เข้าใช้งานแบบบุคคลทั่วไป	สูง	action guest_login (PHP) / guest_login_api (Django) ตั้ง session role = guest แล้วเข้าแผนที่ทันที
FR-18	ลงทะเบียนนักศึกษา	สูง	student_verify ตรวจรหัสนักศึกษา + เลขบัตรประชาชนกับ Roster แล้ว student_register ตั้งรหัสผ่าน
FR-19	เข้าสู่ระบบนักศึกษา	สูง	student_login รองรับรหัสแบบมีขีด/ไม่มีขีด
FR-20	สมัครและเข้าสู่ระบบบุคลากร	สูง	staff_register / staff_login เข้าได้หลังผู้ดูแลระบบอนุมัติ
FR-21	รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP	สูง	request_reset ส่ง OTP 6 หลักทางอีเมล (SMTP) อายุ 15 นาที → verify_reset_token → confirm_new_password
FR-22	จำกัดการพยายามเข้าสู่ระบบ	สูง	check_rate_limit: ผิด 5 ครั้งล็อก 10 นาที (ล็อกอิน/OTP) และ 5 นาที (ยืนยันรหัสผ่านดูข้อมูล)
FR-23	ออกจากระบบ	สูง	handleLogout / action logout ล้าง session (โหมดผู้เยี่ยมชมแสดงเป็น 'กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ')

3.5 โปรไฟล์และความเป็นส่วนตัว

รหัส	ความต้องการ	ระดับ	รายละเอียด / อ้างอิงโค้ด
FR-24	แสดงข้อมูลผู้ใช้ในเมนูด้านข้าง	กลาง	updateDrawerUserInfo แสดงชื่อและบทบาท (ผู้เยี่ยมชมแสดง 'ผู้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย')
FR-25	แผงโปรไฟล์	กลาง	populateProfilePanel แก้ไข Bio (120 ตัวอักษร) และชื่อเล่น (30 ตัวอักษร)
FR-26	พรางข้อมูลส่วนบุคคล	สูง	updateProfilePrivacyDisplay ซ่อนชื่อจริง รหัส อีเมล เป็น ●●●● ต้องยืนยันรหัสผ่านก่อนแสดง (verify_password)
FR-27	แยกข้อมูลผู้เยี่ยมชม	สูง	Guest Mode ซ่อนฟอร์มแก้ไขโปรไฟล์และปุ่มปลดล็อก แสดงข้อมูลเป็น 'บุคคลทั่วไป' ไม่มีรหัสนักศึกษา/อีเมล
FR-28	ขอความยินยอม PDPA	สูง	initPDPAConsent / openPDPAModal ใช้นโยบายจาก data/pdpa_policy.json

3.6 ผู้ดูแลระบบ

รหัส	ความต้องการ	ระดับ	รายละเอียด / อ้างอิงโค้ด
FR-29	เพิ่ม/แก้ไข/ลบอาคาร	สูง	openAddBuildingForm / openEditBuildingForm / handleBuildingDelete ผ่าน admin_buildings_api

FR-30	ลากย้ายหมุดอาคาร	สูง	enterAdminMode เปิดการลากหมุด บันทึกพิกัดใหม่ทันที
FR-31	ซิงก์ข้อมูลหลายแหล่ง	กลาง	write_buildings บันทึก buildings.json แล้วซิงก์ MySQL / MongoDB เบื้องหลัง (thread)
FR-32	จัดการนักศึกษาและบุคลากร	สูง	admin_students_api / admin_staff_api เพิ่ม ลบ อนุมัติบัญชีบุคลากร
FR-33	Dashboard สถิติ	กลาง	admin_analytics_api สรุปผู้เข้าชม อุปกรณ์ เหตุการณ์ (ค้นหา เลือกอาคาร นำทาง GPS แชร์)
FR-34	ส่งออกข้อมูลอาคาร	ต่ำ	openExportModal ส่งออกข้อมูลอาคารเป็น JSON
FR-35	บันทึกการใช้งาน	กลาง	trackEvent / track_event และ log_user_activity บันทึก IP อุปกรณ์ เบราว์เซอร์

3.7 ส่วนติดต่อผู้ใช้

รหัส	ความต้องการ	ระดับ	รายละเอียด / อ้างอิงโค้ด
FR-36	โหมดมืด/สว่าง	กลาง	toggleTheme จำค่าไว้ใน localStorage (sskru_theme)
FR-37	รองรับมือถือ	สูง	Responsive layout, setupSwipeGesture, เมนูด้านข้าง (side drawer)
FR-38	ติดตั้งเป็นแอป (PWA)	ต่ำ	assets/ manifest.json + sw.js

FR-39	**กล่องข้อความแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง**	**ต่ำ**	dialog.js: showSskruAlert / showSskruConfirm แทน alert() ของเบราว์เซอร์

4. ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

รหัส	ด้าน	ความต้องการ / เกณฑ์
NFR-01	ประสิทธิภาพ	แสดงหมุดอาคารจากแคช localStorage ทันทีที่เปิดหน้า แล้วค่อยซิงก์จากเซิร์ฟเวอร์เบื้องหลัง (timeout 2 วินาที)
NFR-02	ประสิทธิภาพ	การค้นหาต้องแสดงผลทันทีขณะพิมพ์ โดยไม่ต้องเรียกเซิร์ฟเวอร์
NFR-03	ความพร้อมใช้งาน	ถ้า API ไม่ตอบสนอง ต้องอ่านข้อมูลสำรองตามลำดับ: API → data/buildings.json → ข้อมูลในโค้ด (BUILDINGS)
NFR-04	ความปลอดภัย	รหัสผ่านต้องเก็บแบบแฮช (ปัจจุบัน SHA-256) และไม่แสดงในหน้าเว็บ
NFR-05	ความปลอดภัย	จำกัดการเดารหัสผ่าน/OTP สูงสุด 5 ครั้ง แล้วล็อกชั่วคราว
NFR-06	ความปลอดภัย	ห้ามเข้าถึงไฟล์ .json .sqlite3 .env .log และโฟลเดอร์ data/ โดยตรง (.htaccess)
NFR-07	ความปลอดภัย	โทเค็นผู้ดูแลระบบหมดอายุ 8 ชั่วโมง และ OTP หมดอายุ 15 นาที ใช้ได้ครั้งเดียว
NFR-08	ความเป็นส่วนตัว	ผู้เยี่ยมชมต้องไม่เห็นหรือถูกผูกกับข้อมูลนักศึกษาใดๆ ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาพรางไว้เป็นค่าเริ่มต้น (PDPA)
NFR-09	การใช้งาน	ภาษาไทยเป็นหลัก ใช้ฟอนต์ Sarabun/Outfit ผู้ใช้ทั่วไปเข้าแผนที่ได้ภายใน 1 คลิกจากหน้าล็อกอิน
NFR-10	ความเข้ากันได้	ทำงานบน Chrome, Safari, Edge, Firefox ทั้งเดสก์ท็อป iOS และ Android
NFR-11	การติดตั้ง	ติดตั้งได้ทั้ง XAMPP (PHP 7.4+ / MySQL) และ Django 4.2+ (Python 3) และ Vercel

NFR-12	การบำรุงรักษา	แยกส่วน Frontend / API / ฐานข้อมูล ตั้งค่าความลับผ่านไฟล์ .env

5. สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้

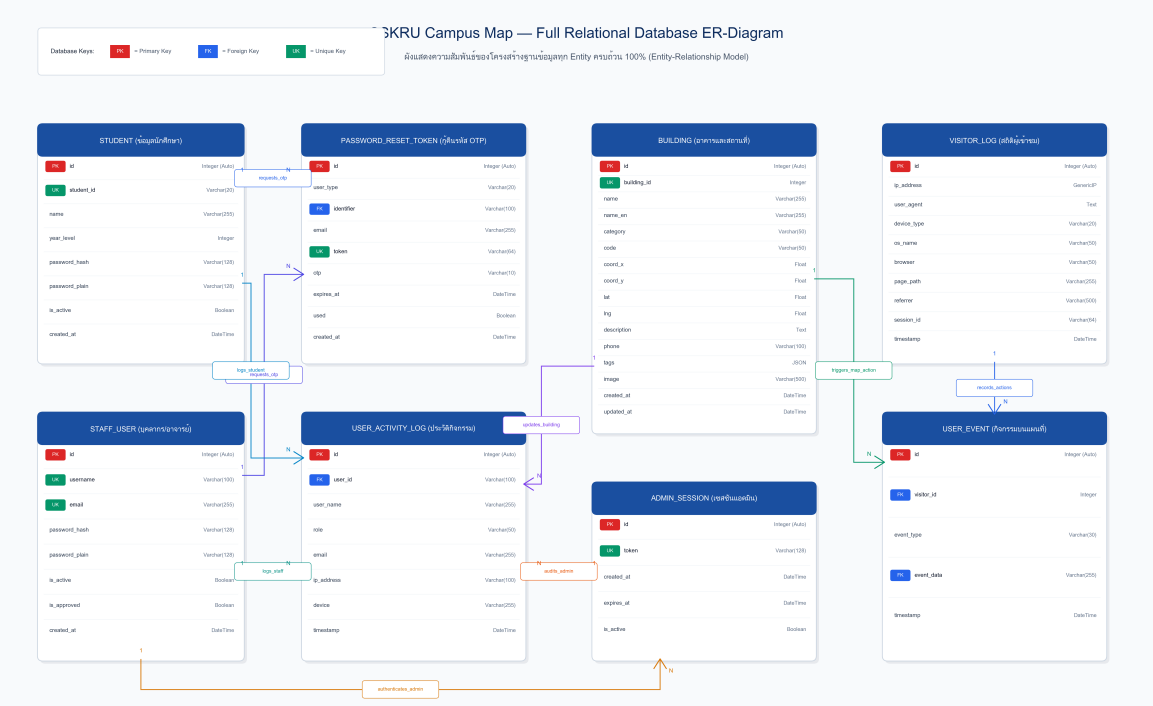
ส่วน	เทคโนโลยี	ไฟล์หลัก
Frontend	HTML5, CSS3 (Vanilla), JavaScript ES6, Leaflet 1.9.4, Font Awesome 6.4, Google Fonts	index.php, index.html, assets/js/app.js, assets/css/styles.css, assets/js/dialog.js
Backend (PHP)	PHP + PDO + MySQL (XAMPP / phpMyAdmin)	auth/api.php, auth/config.php, auth/login.php, auth/register_*.php, auth/reset_password_*.php
Backend (Python)	Django 4.2, python-dotenv, Pillow, dj-database-url	sskru_map/settings.py, admin_panel/views.py, api/views.py
ฐานข้อมูล	MySQL (8 ตาราง), SQLite (Django models), ไฟล์ JSON, MongoDB (ซิงก์สำรอง)	database/migrate_schema.py, admin_panel/models.py, data/*.json
อีเมล	SMTP (Gmail) สำหรับส่ง OTP	EMAIL_* ใน .env / settings.py
Deploy	Vercel (@vercel/python), Apache .htaccess	vercel.json, deploy/build_vercel.sh

5.1 ลำดับการทำงานเมื่อเปิดระบบ

- ผู้ใช้เปิดหน้าแรก → ถ้ายังไม่มี session จะถูกส่งไปหน้าล็อกอิน (/login/ หรือ auth/login.php)
- เลือกบทบาท: นักศึกษา / บุคลากร / บุคคลทั่วไป → เซิร์ฟเวอร์ตั้งค่า session ตามบทบาท
- หน้าแผนที่เรียก auth_status เพื่อรู้บทบาท แล้วปรับเมนูและโปรไฟล์ให้ตรงสิทธิ์
- โหลดข้อมูลอาคารจากแคชทันที แล้วซิงก์จาก API / buildings.json เบื้องหลัง

6. ความต้องการด้านข้อมูล (Data Dictionary)

โครงสร้างฐานข้อมูล MySQL ตาม database/migrate_schema.py มี 8 ตาราง (Engine InnoDB, utf8mb4)



รูปที่ 1 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram)

6.1 categories — หมวดหมู่อาคาร

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	คำอธิบาย
category_key	VARCHAR(50)	PK	รหัสหมวด: academic, office, facility, library, other
category_name_th	VARCHAR(100)	NOT NULL	ชื่อหมวดภาษาไทย
category_name_en	VARCHAR(100)	NOT NULL	ชื่อหมวดภาษาอังกฤษ
color_hex	VARCHAR(20)	NOT NULL	สีหมุดบนแผนที่
icon_class	VARCHAR(50)	DEFAULT fa-building	ไอคอน Font Awesome
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	วันที่สร้าง

6.2 faculties — คณะ/หน่วยงาน

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	คำอธิบาย

faculty_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	รหัสคณะ
faculty_name	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	ชื่อคณะ/หน่วยงาน (8 รายการเริ่มต้น)
faculty_code	VARCHAR(50)		อักษรย่อ เช่น FLAS, EDU
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	วันที่สร้าง

6.3 buildings — อาคารและสถานที่

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	คำอธิบาย
id	INT	PK	หมายเลขอาคาร
code	VARCHAR(20)		รหัสย่ออาคาร
name / name_en	VARCHAR(255)	name NOT NULL	ชื่ออาคารไทย / อังกฤษ
category_key	VARCHAR(50)	FK → categories	หมวดหมู่อาคาร
coords_x / coords_y	INT	NOT NULL	พิกัดบนภาพแผนผัง
real_lat / real_lng	DOUBLE		พิกัด GPS จริง
description	TEXT		รายละเอียดอาคาร
phone / hours	VARCHAR		เบอร์โทร / เวลาทำการ
floors_count	INT	DEFAULT 1	จำนวนชั้น
json_data	LONGTEXT		ข้อมูลเต็มรูปแบบ JSON (tags ฯลฯ)
created_at / updated_at	TIMESTAMP		วันที่สร้าง / แก้ไขล่าสุด

6.4 students_roster — ทะเบียนนักศึกษา

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	คำอธิบาย
student_id	VARCHAR(20)	PK	รหัสนักศึกษา
citizen_id	VARCHAR(20)		เลขบัตรประชาชน (ใช้ยืนยันตอนลงทะเบียน)
name / name_en	VARCHAR(150)	name NOT NULL	ชื่อ-นามสกุล
faculty_id	INT	FK → faculties	คณะที่สังกัด

major	VARCHAR(150)		สาขาวิชา
status	ENUM	studying/ graduated/resigned	สถานะนักศึกษา
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	วันที่สร้าง

6.5 users — บัญชีผู้ใช้ (ผู้ดูแลระบบ / บุคลากร / นักศึกษา)

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	คำอธิบาย
user_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	รหัสบัญชี
username	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	ชื่อผู้ใช้
email	VARCHAR(150)	UNIQUE	อีเมล
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	รหัสผ่านแบบแฮช SHA-256
role	ENUM	admin/staff/ student	บทบาท
student_id	VARCHAR(20)	FK → students_roster	ผูกกับทะเบียนนักศึกษา (กรณีนักศึกษา)
display_name / bio	VARCHAR / TEXT		ชื่อที่แสดง / คำแนะนำตัว
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	สถานะการใช้งาน
created_at / updated_at	TIMESTAMP		วันที่สร้าง / แก้ไข

6.6 user_activity_logs — ประวัติการเข้าใช้งาน

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	คำอธิบาย
log_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	รหัสบันทึก
user_id	INT	FK → users	ผู้ใช้ (NULL ได้ เช่น ผู้เยี่ยมชม)
identifier / name	VARCHAR	NOT NULL	รหัสหรือชื่อผู้ใช้ (ผู้เยี่ยมชม = GUEST)
role / role_th	VARCHAR		บทบาท (guest, student, staff, admin)

email	VARCHAR(150)		อีเมล
ip_address / device / os_name / browser	VARCHAR(50)		ข้อมูลเครือข่ายและอุปกรณ์
action	VARCHAR(100)		กิจกรรม เช่น เข้าสู่ระบบ
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW	วันเวลา

6.7 password_resets — คำขอรีเซ็ตรหัสผ่าน

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	คำอธิบาย
reset_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	รหัสคำขอ
student_id / username	VARCHAR		ผู้ขอ (นักศึกษาหรือบุคลากร)
email	VARCHAR(150)	NOT NULL	อีเมลที่ส่ง OTP
token	VARCHAR(64)	UNIQUE	โทเค็นอ้างอิงคำขอ
otp	VARCHAR(10)	NOT NULL	รหัส OTP 6 หลัก
expires_at	DATETIME	NOT NULL	เวลาหมดอายุ (15 นาที)
is_used	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	ใช้งานแล้วหรือยัง
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW	วันเวลาที่ขอ

6.8 admin_sessions — เซสชันผู้ดูแลระบบ

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์/ข้อกำหนด	คำอธิบาย
session_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	รหัสเซสชัน
token	VARCHAR(128)	UNIQUE	โทเค็นยืนยันตัวตน
user_id	INT	FK → users (CASCADE)	ผู้ดูแลระบบเจ้าของเซสชัน
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	สถานะเซสชัน
expires_at	DATETIME	NOT NULL	เวลาหมดอายุ (8 ชั่วโมง)
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW	วันเวลาที่สร้าง

6.9 ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

- categories 1 : N buildings (category_key)
- faculties 1 : N students_roster (faculty_id)
- students_roster 1 : 0..1 users (student_id)
- users 1 : N user_activity_logs (user_id)
- users 1 : N admin_sessions (user_id)
- users / students_roster 1 : N password_resets (username / student_id)

6.10 ตารางเสริมฝั่ง Django (SQLite)

admin_panel/models.py มีโมเดล VisitorLog (สถิติผู้เข้าชม), UserEvent (เหตุการณ์ page_view, building_select, search, navigate, gps_track, share), AdminSession, Student, StaffUser (มี is_approved), PasswordResetToken, Building และ UserActivityLog ใช้งานเมื่อติดตั้งแบบ Django

7. ส่วนต่อประสานภายนอก (API Interfaces)

ฟังก์ชัน	PHP (auth/api.php?action=)	Django
สถานะการเข้าสู่ระบบ	auth_status	GET /admin/api/auth/status/
เข้าใช้แบบบุคคลทั่วไป	guest_login	POST /admin/api/auth/guest_login/
ล็อกอินนักศึกษา	student_login	POST /admin/api/auth/student_login/
ตรวจสอบ / ลงทะเบียนนักศึกษา	student_verify, student_register	/admin/api/auth/student_verify/, student_register/
สมัคร / ล็อกอินบุคลากร	staff_register, staff_login	/admin/api/auth/staff_register/, staff_login/
รีเซ็ตรหัสผ่าน (3 ขั้น)	*_request_reset, *_verify_reset_token, *_confirm_new_password	/admin/api/auth/<role>_request_reset/ ฯลฯ
ยืนยันรหัสผ่านเพื่อดูข้อมูล	verify_password	POST /admin/api/auth/verify_password/
ออกจากระบบ	logout	GET /logout/
ข้อมูลอาคาร (อ่าน)	GET auth/api.php	GET /api/buildings
จัดการอาคาร (ผู้ดูแล)	POST/PUT/DELETE auth/api.php?id=	/admin/api/buildings/, /admin/api/buildings/<id>/
สถิติ / นักศึกษา / บุคลากร	-	/admin/api/analytics/, students/, staff/
บันทึกเหตุการณ์	-	POST /api/track
ตรวจสุขภาพระบบ	-	GET /api/health

8. กรณีการใช้งาน (Use Cases)

UC-01: บุคคลทั่วไปเข้าดูแผนที่

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ใช้งาน	ผู้ปกครอง / แขก / ผู้ใหญ่ที่เข้ามาเยี่ยมชม
เงื่อนไขก่อน	ไม่มีบัญชี
ขั้นตอนหลัก	1. เปิดเว็บไซต์ ระบบแสดงหน้าล็อกอิน 2. กด 'บุคคลทั่วไป เข้าดูแผนที่ได้เลย' หรือแท็บ 'บุคคลทั่วไป' 3. ระบบตั้ง session role = guest และบันทึกกิจกรรม (GUEST) 4. ระบบเปิดหน้าแผนที่ เมนูแสดง 'ผู้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย'
ผลลัพธ์	ใช้แผนที่ ค้นหา และนำทางได้ครบ โดยไม่มีข้อมูลนักศึกษาใดๆ

UC-02: ค้นหาอาคารและนำทาง

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ใช้งาน	ทุกบทบาท
เงื่อนไขก่อน	เข้าหน้าแผนที่แล้ว
ขั้นตอนหลัก	1. พิมพ์ชื่ออาคารหรือเลือกหมวดหมู่ 2. เลือกอาคารจากผลลัพธ์ แผนที่เลื่อนไปยังอาคาร 3. กดปุ่ม GPS อนุญาตตำแหน่ง 4. เลือกวิธีเดินทาง ระบบคำนวณเส้นทาง ระยะทาง และเวลา 5. กดนำทาง หรือเปิดใน Google Maps
ผลลัพธ์	ผู้ใช้เห็นเส้นทางและไปถึงอาคารเป้าหมาย

UC-03: นักศึกษาลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ใช้งาน	นักศึกษา
เงื่อนไขก่อน	มีรายชื่อใน Roster

ขั้นตอนหลัก	1. เลือก 'ลงทะเบียนครั้งแรก' กรอกรหัสนักศึกษาและเลขบัตรประชาชน 2. ระบบตรวจสอบกับ Roster 3. ตั้งรหัสผ่าน 4. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน
ผลลัพธ์	เข้าแผนที่ในบทบาทนักศึกษา ข้อมูลส่วนตัวถูกพรางไว้

UC-04: รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ใช้งาน	นักศึกษา / บุคลากร
เงื่อนไขก่อน	มีบัญชีและอีเมล
ขั้นตอนหลัก	1. กด 'ลืมรหัสผ่าน?' กรอกรหัส/อีเมล 2. ระบบส่ง OTP 6 หลักทางอีเมล 3. กรอก OTP ภายใน 15 นาที (ผิดได้ไม่เกิน 5 ครั้ง) 4. ตั้งรหัสผ่านใหม่
ผลลัพธ์	รหัสผ่านถูกเปลี่ยน OTP ถูกทำเครื่องหมายว่าใช้แล้ว

UC-05: บุคลากรสมัครและรออนุมัติ

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ใช้งาน	บุคลากร, ผู้ดูแลระบบ
เงื่อนไขก่อน	-
ขั้นตอนหลัก	1. บุคลากรกรอก Username, Email, รหัสผ่าน 2. ระบบบันทึกบัญชีสถานะรออนุมัติ 3. ผู้ดูแลระบบอนุมัติใน Dashboard 4. บุคลากรเข้าสู่ระบบได้
ผลลัพธ์	บัญชีบุคลากรใช้งานได้

UC-06: ผู้ดูแลระบบจัดการอาคาร

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ใช้งาน	ผู้ดูแลระบบ

เงื่อนไขก่อน	เข้าสู่ระบบผู้ดูแลแล้ว
ขั้นตอนหลัก	1. เปิดโหมดผู้ดูแล 2. ลากหมุดเพื่อปรับพิกัด หรือเปิดฟอร์มเพิ่ม/แก้ไข/ลบ 3. บันทึก 4. ระบบเขียน buildings.json และซิงก์ฐานข้อมูลอื่น
ผลลัพธ์	ข้อมูลอาคารอัปเดตสำหรับผู้ใช้ทุกคน

9. ข้อจำกัด สมมติฐาน และข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์โค้ด

9.1 สมมติฐานและข้อจำกัด

- การระบุตำแหน่งต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ และความแม่นยำขึ้นกับ GPS ของอุปกรณ์
- เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาต Geolocation เฉพาะ HTTPS หรือ localhost
- การส่ง OTP ต้องตั้งค่า SMTP ใน .env ให้ถูกต้อง
- ข้อมูลหลักของอาคารอยู่ใน data/buildings.json การซิงก์ MySQL/MongoDB เป็นแบบเบื้องหลัง ถ้าเชื่อมต่อไม่ได้จะข้ามไป

9.2 ประเด็นที่ควรปรับปรุง (พบจากการตรวจโค้ด)

ประเด็น	ตำแหน่งที่พบ	ข้อเสนอแนะ
มีรหัสผ่านฐานข้อมูล MongoDB และรหัสผู้ดูแลระบบค่าเริ่มต้นเขียนไว้ในโค้ด	api/views.py, admin_panel/views.py	ย้ายไปไว้ใน .env และเปลี่ยนรหัสผ่านที่เคยเผยแพร่แล้ว
มีฟิลด์เก็บรหัสผ่านแบบข้อความธรรมดา (password_plain)	admin_panel/models.py, user_accounts.json	ลบฟิลด์นี้และเก็บเฉพาะค่าแฮช
แฮชรหัสผ่านด้วย SHA-256 แบบไม่มี salt	views.py, api.php	ใช้ bcrypt / Argon2 (password_hash() ของ PHP หรือ make_password ของ Django)
ล็อกอินนักศึกษาฝั่ง PHP ยอมให้ผ่านถ้ารหัสนักศึกษาตรงกับ Roster แม้ยังไม่ลงทะเบียน	auth/api.php (student_login)	ตรวจรหัสผ่านทุกครั้ง หรือบังคับให้ลงทะเบียนก่อน
เปิด CORS ให้ทุกโดเมน (Access-Control-Allow-Origin: *)	auth/config.php	จำกัดเฉพาะโดเมนของระบบ
มี 2 โครงสร้างฐานข้อมูล (MySQL และ Django models) ที่ชื่อฟิลด์ไม่ตรงกัน	migrate_schema.py, models.py	เลือกโครงสร้างหลักเพียงชุดเดียว

10. ตารางตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Matrix)

สถานะ 'พัฒนาแล้ว' หมายถึงพบโค้ดที่ทำงานตามความต้องการในโปรเจกต์ (ยังไม่ใช่ผลการทดสอบอย่างเป็นทางการ)

กลุ่มความต้องการ	รหัส	ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง	สถานะ
แผนที่และการแสดงผล	FR-01 – FR-05	app.js, index.php, styles.css	พัฒนาแล้ว
ค้นหาและรายละเอียดอาคาร	FR-06 – FR-09	app.js, buildings.json	พัฒนาแล้ว
GPS และนำทาง	FR-10 – FR-15	app.js	พัฒนาแล้ว
ยืนยันตัวตน + Guest Mode	FR-16 – FR-23	login.php, api.php, views.py, urls.py	พัฒนาแล้ว
โปรไฟล์และ PDPA	FR-24 – FR-28	app.js, index.php, pdpa_policy.json	พัฒนาแล้ว
ผู้ดูแลระบบ	FR-29 – FR-35	app.js, views.py, dashboard.html	พัฒนาแล้ว
ส่วนติดต่อผู้ใช้	FR-36 – FR-39	styles.css, dialog.js, manifest.json, sw.js	พัฒนาแล้ว
ความปลอดภัย	NFR-04 – NFR-07	views.py, api.php, .htaccess	พัฒนาแล้ว (มีข้อเสนอแนะในหัวข้อ 9.2)